



TÉCNICO RESPONSÁVEL: ANA EXEMPLO

DATA | REVISÃO: JUNHO /2026 | R00

REQUERENTE: BRUNO EXEMPLO

LOCALIZAÇÃO: RUA EXEMPLO 5, Nº 31
0000-002, COIMBRA

OBRA: MORADIA UNIFAMILIAR - MBERAL
PROJETO DE EXECUÇÃO DE ELETRICIDADE

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

AUTOR PROJETO: TUU – BUILDING DESIGN MANAGEMENT

Conteúdo

1. INTRODUÇÃO	3
2. LEGISLAÇÃO E NORMAS	3
3. CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS EM FUNÇÃO DAS INFLUÊNCIAS EXTERNAS	4
4. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DO LOCAL.....	5
5. INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MEDIDA DE ENERGIA	5
5.1. Alimentação de Energia	5
5.2. Contagem.....	5
5.3. Distribuição de Energia	5
6. DIMENSIONAMENTO ELÉTRICO	6
6.1. Contra Sobrecargas	6
6.2. Quedas de Tensão.....	6
6.3. Contra Curto-Circuitos	7
6.4. Poder de Corte dos Aparelhos de Proteção.....	8
7. QUADRO ELÉTRICO	8
8. CANALIZAÇÕES	8
8.1. Canalizações Embebidas ou Ocultas:	8
8.2. Canalizações Enterradas:	8
8.3. Proximidade com Outras Canalizações.....	9
9. CAIXAS.....	9
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS A CONSIDERAR.....	10
10.1. Iluminação Normal.....	10
10.2. Comandos de Iluminação.....	10
10.3. Tomadas de Usos Gerais	10
10.4. Alimentações Específicas	10
10.5. Esquema de Ligação à Terra	11
11. PROTEÇÃO DOS UTILIZADORES	11
11.1. Proteção Contra Contatos Diretos	11
11.2. Proteção Contra Contatos Indiretos	11
11.3. Circuito de Terras e Eléktodos de Terra	11
11.4. Ligação Equipotencial	12
12. DÚVIDAS E CASOS OMISSOS.....	13

1. INTRODUÇÃO

A presente Memória Descritiva e Justificativa refere-se ao Projeto de Execução da Especialidade de Instalações Elétricas de uma moradia de habitação, localizada na Rua Exemplo 3, 0000-002, Coimbra.

Pretende-se dotar o espaço acima mencionado de infraestruturação adequada para acolher os serviços inerentes a uma moradia unifamiliar de acordo com todas as exigências regulamentares, compatibilizando a arquitetura com as diversas especialidades relativas às instalações, equipamentos e sistemas elétricos.

Todos os trabalhos deverão ser executados de acordo com as peças escritas e desenhadas que constituem o projeto, tendo sempre presente a legislação em vigor e as boas normas de construção.

Em tudo o omissa serão sempre cumpridos as disposições em vigor e os pareceres que vierem a ser emitidos pelo Dono de Obra.

Em anexo ao presente documento, apresentam-se as peças desenhadas caracterizadoras das soluções gerais adotadas, e que assim completam o presente Projeto.

2. LEGISLAÇÃO E NORMAS

Na elaboração do presente projeto, foram observadas as prescrições legais em vigor, nomeadamente as estabelecidas em:

- Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT);
- Normas portuguesas aplicáveis e, na sua ausência, nas Normas Internacionais (CEI e CENELEC) e respetivas recomendações.
- Normas portuguesas aplicáveis, as recomendações técnicas da IEC e demais regulamentação aplicável.
- Determinações da Empresa Fornecedora de energia elétrica e respetivas DRIE's.
- Guia Técnico das Instalações Elétricas para carregamento de VE – DGEG (CTE-64).

O desenvolvimento do projeto teve em consideração, prioritariamente, a segurança de pessoas, a segurança de bens e uma adequada fiabilidade e continuidade de funcionamento de todos os componentes eletromecânicos de que será dotado o edifício.

Na conceção do projeto procurou-se dotar cada instalação de um conjunto de infraestruturas elétricas de modo a assegurar não só a segurança de pessoas, bens e animais, mas também a proporcionar aos utilizadores, o máximo de flexibilidade que uma instalação deste tipo exige.

3. CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS EM FUNÇÃO DAS INFLUÊNCIAS EXTERNAS

Os locais das instalações de utilização e serviços comuns, são classificados de acordo com a sub-parte 32 das RTIEBT, tendo em conta que no nosso País e no geral será AA4, AB4 e as restantes da Classe 1.

A escolha do invólucro dos equipamentos elétricos é determinada, entre outros critérios, em função da envolvente, em particular das influências externas a considerar.

As características dos invólucros em relação às influências externas serão definidas a partir de códigos:

- IP XX (NP EN 60 529)
- IK XX (NP EN 50 102)

Sendo o código IP definido por dois dígitos que indica:

- O primeiro - grau de proteção contra a presença de corpos sólidos estranhos - AE (variável de 0 a 6);
- O segundo - grau de proteção contra a presença de água - AD (variável de 0 a 8).

Os códigos IP dos invólucros dos equipamentos elétricos são:

Códigos	Classe de influências externas	Graus de proteção mínimos
AE1	Desprezável	IP0X
AE2	Pequenos objetos ($\leq 2,5$ mm)	IP3X
AE3	Objetos muito pequenos (< 1 mm)	IP4X
AE4	Poeiras ligeiras	IP5X ou IP6X
AE5	Poeiras médias	IP5X ou IP6X
AE6	Poeiras abundantes	IP5X ou IP6X
AD1	Desprezável	IPX0
AD2	Gotas de água	IPX1
AD3	Chuva	IPX3
AD4	Projeção de água	IPX4
AD5	Jatos de água	IPX5
AD6	Jatos de água-forte ou massa de água	IPX6
AD7	Imersão temporária	IPX7
AD8	Imersão prolongada	IPX8

Os códigos IK dos invólucros dos equipamentos elétricos, de acordo com o grau de proteção contra impactos - AG (variável de 1 a 3) são:

Códigos	Classe de influências externas	Graus de proteção mínimos
AG1	Fracos	IK02
AG2	Médios	IK07
AG3	Fortes	IK08 a IK10

4. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DO LOCAL

Segundo a secção 801.5 das RTIEBT, o espaço a estudar é considerado como um local de habitação.

A moradia será constituída por 3 pisos, sendo eles o Piso 1, Piso 2 e Piso 3.

5. INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MEDIDA DE ENERGIA

5.1. Alimentação de Energia

A entrada foi dimensionada de forma a garantir com eficácia a segurança, a adequação às necessidades inventariadas e a flexibilidade de exploração.

Assim sendo, genericamente, a sua conceção teve em conta que:

- A alimentação das instalações de utilização dos locais é feita de forma distinta dos diversos serviços;
- No âmbito da avaliação das potências previsíveis a considerar foram tidas em conta as potências mínimas para as instalações de utilização;

A potência total considerada é o somatório das potências dos equipamentos em questão. Prevê-se a instalação de uma potência elétrica de 34,5 kVA, sendo uma instalação do tipo C: Instalações Alimentadas em BT.

5.2. Contagem

O contador de energia, será instalado no modo de centralização de contagem, ficará localizado no exterior, na zona técnica no muro limite da propriedade junto da portinhola, ficando estes acessíveis pelo distribuidor de energia, conforme peças desenhadas.

5.3. Distribuição de Energia

As instalações de utilização de energia elétrica, na parte que lhes diz respeito, obedecerão aos esquemas e desenhos, anexos, com implantação de circuitos, e ainda, ao que sobre eles adiante se refere.

O ramal de energia subterrâneo, proveniente da rede elétrica de serviço pública, após a portinhola e contador, alimentará o quadro elétrico geral da moradia (Q.E.G.) a partir do qual sairão as alimentações para os diferentes quadros parciais a instalar, respetivamente no piso 1 (Q.P.1.1) e (Q.P.1.2), no piso 2 (Q.P.2.1) e (Q.P.2.2) e no piso 3 (Q.P.3.1).

As instalações de utilização de energia elétrica alimentadas a partir dos quadros elétricos, serão, na generalidade em tubos sobre os tetos falsos ou do tipo embebedas.

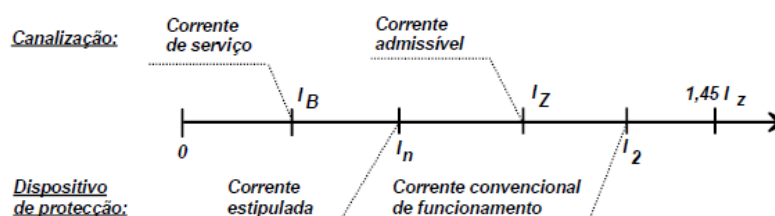
As instalações de energia elétrica destinam-se a alimentar circuitos de iluminação, tomadas de usos gerais e equipamentos, conforme peças desenhadas.

6. DIMENSIONAMENTO ELÉTRICO

6.1. Contra Sobrecargas

As características de funcionamento dos dispositivos de proteção das canalizações contra as sobrecargas devem satisfazer, simultaneamente, às duas condições seguintes:

- $I_B \leq I_n \leq I_Z$;
- $I_2 \leq 1,45 I_Z$.



Em que I_B , I_n , I_Z , I_2 , I_{nf} definidos de acordo com a secção 254.2 e 433.2 das RTIEBT, do seguinte modo:

- I_B – Corrente de serviço do circuito;
- I_n – Corrente estipulada do dispositivo de proteção;
- I_Z – Corrente admissível na canalização (de acordo com a secção 523 do RTIEBT);
- I_2 – Corrente convencional de funcionamento de um dispositivo de proteção.

No quadro de dimensionamento, em anexo, indicamos a constituição das canalizações, os calibres das proteções, com os cálculos de verificação da secção 433 das RTIEBT e as respetivas quedas de tensão, para as várias situações.

Devem ser previstos dispositivos de proteção que interrompam as correntes de curto-circuito antes que estas se possam tornar perigosas em virtude dos efeitos térmicos e mecânicos que se produzam nos condutores e nas ligações.

6.2. Quedas de Tensão

As canalizações serão dimensionadas para que as quedas de tensão se encontrem dentro dos limites admissíveis, respeitando o disposto na secção 525 das RTIEBT.

A queda de tensão admissível desde a origem da instalação de utilização, até ao aparelho de utilização eletricamente mais afastado, supostos ligados todos os aparelhos de utilização que possam funcionar simultaneamente, não deverá ser superior a 3% (para circuitos de iluminação) ou a 5% (para circuitos de outros usos) da tensão nominal da instalação.

As expressões simplificadas para cálculo da queda de tensão são:

Tipo de circuitos	Expressões simplificadas de cálculo de queda de tensão (u) (V)	Queda de tensão (%)
Monofásico (fase - neutro)	$u = 2 IB \rho L / S \cos \phi$	$\Delta u = 100 u / U_0$
Trifásico (entre fases)	$u = \sqrt{3} IB \rho L / S \cos \phi$	$\Delta u = 100 u / U_c$
Trifásico (fase - neutro)	$u = IB \rho L / S \cos \phi$	$\Delta u = 100 u / U_0$

Em que:

- IB - corrente de serviço do circuito em A;
- ρ - resistividade dos condutores:
 - para almas de cobre $\rho = 0,0225 \text{ Ohm} \times \text{mm}^2/\text{m}$;
 - para almas de alumínio $\rho = 0,036 \text{ Ohm} \times \text{mm}^2/\text{m}$;
- L - Comprimento simples do circuito em metros;
- S - Secção do condutor em mm^2 ;
- $\cos \phi$ - fator de potência;
- U_0 - Tensão fase - neutro da instalação em V;
- U_c - Tensão composta (fase - fase) da instalação em V.

O cálculo imediato da queda de tensão para os circuitos, será em função da secção dos condutores, dos tipos de circuito (monofásico, trifásico com neutro e trifásico sem neutro) e dos tipos de utilização (iluminação, potência, arranque de motores). Será feito a partir dos valores em V/A/km (condutores com alma de cobre) para as quedas de tensão lineares são:

Secções (mm ²)	Circuitos monofásicos		Circuitos trifásicos	
	Iluminação	Potência Cós $\phi = 0,8$	Iluminação	Potência Cós $\phi = 0,8$
1,5	29	23	25	20
2,5	17	14	15	12

6.3. Contra Curto-Circuitos

A proteção contra curto-circuitos das canalizações é assegurada se as características dos dispositivos de proteção obedecerem simultaneamente às seguintes condições:

- $I_{cc} \leq P_{dc}$
- $\sqrt{t} = k \times (S/I_{cc})$

Em que:

- P_{dc} - Poder de corte do aparelho de proteção;
- t - Tempo de corte do aparelho de proteção, em segundos;
- K - Constante para condutores em alma de cobre;
- S - Secção reta dos condutores, em mm^2 ;
- I_{cc} - Intensidade de corrente mínima de curto-circuito.

6.4. Poder de Corte dos Aparelhos de Proteção

Os aparelhos de proteção deverão ter capacidade de corte adequada às correntes de curto-circuito expectáveis nos seus pontos de instalação, conforme especificado. Uma vez que a proteção contra sobrecargas e curto-circuitos é assegurada pelo mesmo aparelho, dotado de poder de corte exigido (regra do poder de corte), a seleção do dispositivo com base nos critérios de sobrecarga dispensa a verificação da segunda condição de curto-circuito.

Os dispositivos de proteção contra sobreintensidades serão colocados em regra na origem das canalizações e em todos os locais em que se verifiquem mudanças de secção ou outras alterações que envolvam a diminuição das intensidades máximas admissíveis dos circuitos.

Toda a aparelhagem de corte e proteção deve ter o poder de corte nunca inferior a 6KA.

7. QUADRO ELÉTRICO

Os quadros elétricos a instalar ficarão ocultos em armários técnicos ou localizados junto à entrada da nova zona de cada piso e serão equipados com corte geral e com a aparelhagem de manobra e proteção contra sobrecargas e curto-circuitos e dispositivos diferenciais de medição de correntes de fuga à terra que obedecerá às prescrições regulamentares aplicáveis.

Para proteção dos circuitos, de iluminação normal, tomadas e alimentações diversas, serão instalados disjuntores.

Em termos simples, o poder de corte de um disjuntor indica o valor máximo de corrente de curto-circuito que é capaz de interromper em condições especificadas, continuando a manter a aptidão para assegurar convenientemente as suas funções.

O poder de corte da aparelhagem considerado é segundo a norma EN60898, o indicado nas Peça Desenhada referente ao quadro elétrico.

Nos quadros elétricos foram ainda previstas algumas saídas de reserva para eventuais ampliações futuras.

Os quadros elétricos deverão ter classe II de isolamento.

8. CANALIZAÇÕES

As canalizações serão, maioritariamente, embebidas ou instaladas acima do teto falso e deverão obedecer ao estipulado nas secções 521 e 801.5 da RTIEBT.

8.1. Canalizações Embebidas ou Ocultas:

Nestas instalações serão empregues fios do tipo H07V-K inseridos em tubos, em alguns casos serão utilizados cabos do tipo RV-K.

8.2. Canalizações Enterradas:

Nesta instalação serão aplicados cabos do tipo RV-K inseridos em tubos.

Nas canalizações enterradas, apenas podem ser utilizados cabos que satisfaçam a uma das condições seguintes:

- a) cabos dotados de armadura em aço e de uma bainha estanque colocada sob essa armadura (que podem ser instalados diretamente no solo);
- b) cabos sem armadura, mas dotados de uma bainha de espessura adequada (que podem ser instalados diretamente no solo, desde que seja colocada uma proteção mecânica independente contra os impactos mecânicos resultantes de ferramentas metálicas portáteis - código IK não inferior a IK08);
- c) outros cabos (que devem ser protegidos por condutas ou por outros dispositivos equivalentes contra impactos mecânicos - código IK não inferior a IK08).

Nas canalizações enterradas, os cabos devem ser protegidos contra as deteriorações causados pelos abatimentos do terreno, contra o contacto de corpos duros, contra os impactos provocados pelas ferramentas portáteis em valas, assim como contra as ações químicas provocadas pelo terreno. Para fazer face aos efeitos dos abatimentos do terreno, os cabos devem ser enterrados em terreno normal a, pelo menos, 60 cm da superfície do solo. Esta distância deve ser aumentada para, pelo menos, 1 m nas travessias de vias acessíveis a veículos automóveis e numa extensão de 50 cm para cada lado dessas vias. Estas profundidades podem ser diminuídas no caso de terrenos rochosos ou quando forem tomadas medidas para evitar que os cabos suportem diretamente o peso do terreno, como por exemplo, protegendo-os por meio de condutas de código IK não inferior a IK08.

A distância mínima entre duas canalizações enterradas que se cruzem deve ser, em regra, de 20 cm. Igual distância deve ser respeitada entre os pontos mais próximos (paralelismo ou cruzamento) das canalizações elétricas e das condutas de água, de gás, de hidrocarbonetos, de ar comprimido ou de vapor, quando enterradas. Esta distância pode ser reduzida desde que as canalizações sejam separadas por meio de dispositivos de proteção com segurança equivalente.

As canalizações enterradas devem ser sinalizadas por meio de um dispositivo não degradável, colocado a, pelo menos, 10 cm acima destas.

8.3. Proximidade com Outras Canalizações

As canalizações não elétricas (como, por exemplo, as do gás, as da água, as do ar comprimido e as do aquecimento,) devem ser separadas completamente das canalizações das instalações elétricas.

Quando houver necessidade de instalar canalizações elétricas na vizinhança de outras não elétricas, devem ser tomadas as necessárias precauções para evitar que qualquer intervenção previsível numa delas (elétrica ou não) possa ocasionar danos nas outras. Esta condição pode ser cumprida por meio da utilização de:

- Um espaço apropriado entre canalizações, com o mínimo de 3 cm;
- Interposição com funções mecânicas ou térmicas.

9. CAIXAS

Os tipos de caixas a empregar nas instalações são as seguintes:

- Caixas de aparelhagem de duplo fundo, para montagem embebida;
- Caixas de aparelhagem com garras e parafusos, para montagem em paredes e tetos falsos;
- Caixas de derivação, de montagem embebida;

- Caixas de derivação estanques, de montagem saliente;
- Caixas de pavimento, com os devidos acessórios para as tomadas a instalar. As caixas de pavimento para ligação das banheiras deverão garantir no mínimo o IP65.

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS A CONSIDERAR

As instalações elétricas a considerar são as seguintes:

- Iluminação normal;
- Tomadas para usos gerais;
- Alimentação de equipamentos;
- Rede de Terras de Proteção.

10.1. Iluminação Normal

No caso de os pontos de luz não terminarem com a instalação de um equipamento, a ponta dos condutores deverá ficar devidamente isolada com aplicação de ligadores.

A implantação dos circuitos de iluminação será de acordo com os desenhos juntos.

O índice de proteção das armaduras, apliques, projetores e outros aparelhos de iluminação a instalar estará de acordo com a classificação quanto ao ambiente atribuída aos locais.

10.2. Comandos de Iluminação

De modo geral, o comando da iluminação será feito localmente com recurso a aparelhagem de comando, interruptores, comutadores, conforme Peças Desenhadas. Em locais específicos será feito o comando com detetores de movimento de 180° ou de 360°, sempre que se justifique, por uma questão de simplicidade e otimização de tubagens e cablagens, evitando a instalação de vários pontos de comando. A aparelhagem de manobra, própria para 230V-10A, encontra-se designada nos desenhos.

10.3. Tomadas de Usos Gerais

Foram respeitadas as disposições regulamentares e critérios técnicos aplicáveis.

Todas as tomadas de energia serão do tipo schuko, com capacidade 16A-250V.

O posicionamento de todos os aparelhos deverá ser alvo de aprovação por parte do autor do projeto de arquitetura ou dono de obra.

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de proteções contra sobrecargas e curto-circuitos assegurada por disjuntores magnetotérmicos, e contra contactos indiretos assegurada por interruptores diferenciais.

Todas as tomadas a instalar serão dotadas de alvéolos protegidos (obturadores).

10.4. Alimentações Específicas

Projetaram-se tomadas e caixas de fim de cabo para alimentação de equipamentos específicos, conforme desenhos.

As caixas terminais deverão ser equipadas com os devidos ligadores de secção adequada à secção dos condutores que nelas terminam.

A localização das alimentações a equipamentos pertencentes a outras empreitadas deverá ser confirmada e compatibilizada em obra.

10.5. Esquema de Ligação à Terra

O esquema de ligação à terra será tipo TT.

(Neutro ligado diretamente à terra. Massas de utilização interligadas à terra num ponto.)

Dado a utilização deste esquema de ligação, os dispositivos de proteção devem assegurar o disparo ao primeiro defeito num tempo compatível com a curva de segurança.

A ligação da terra inclui a instalação da medição de terras com o respetivo ligador amovível.

11. PROTEÇÃO DOS UTILIZADORES

11.1. Proteção Contra Contactos Diretos

A proteção de pessoas contra contactos diretos é assegurada essencialmente por medidas passivas como seja o isolamento dos condutores, as proteções mecânicas destes e da aparelhagem, como quadros elétricos, caixas, afastamento das partes ativas, interposição de obstáculos ou anteparos, etc.

11.2. Proteção Contra Contactos Indiretos

A proteção contra contactos indiretos, ou seja, contra os riscos de se tocarem massas acidentalmente sob tensão, será assegurada pelo sistema de proteção TT, com ligação direta das massas à terra de proteção por meio de condutores idênticos aos ativos e que farão parte integrante das canalizações em questão, associados à utilização de aparelhos sensíveis à corrente de defeito de média e alta sensibilidade.

Toda a aparelhagem (tomadas, caixas de terminais, armaduras de iluminação, motores, etc) será obrigatoriamente, ligada à rede de terras, por intermédio dos bornes de terra dos respetivos quadros.

11.3. Circuito de Terras e Eléktodos de Terra

O sistema de terras de proteção destina-se a assegurar a proteção de pessoas juntamente com a utilização de aparelhos sensíveis à corrente diferencial residual (sistema TT) englobando todas as ligações a efetuar à Terra das partes metálicas, normalmente sem tensão, mas suscetíveis de, por defeito, apresentarem potenciais perigosos ao serem tocadas simultaneamente.

As terras de equipotencialização destinam-se a fixar o mesmo potencial em todas as estruturas metálicas e ligá-las à terra para que todas as correntes parasitas possam ser rapidamente ligadas à terra. Deverão ser ligadas à terra todas as estruturas metálicas, nomeadamente as que incorporam o teto falso, as canalizações, os caminhos de cabos, etc.

11.4. Ligação Equipotencial

Tendo por objetivo evitar a criação de diferenças de potencial entre os diversos elementos condutores estranhos à instalação elétrica, blindar os campos elétricos vizinhos bem como a criação de um canal de descarga contínua de eventuais cargas elétricas de origem electrostática sem perigo de incêndio, prevê-se a interligação por intermédio de condutores de continuidade de elementos tais como:

- Caminhos de cabos metálicos;
- Canalização metálica de águas;
- Canalização metálica de esgotos;
- Canalizações metálicas de Ventilação;
- Elementos metálicos de construção acessíveis;

Os condutores de continuidade, cuja secção nominal não deverá ser inferior a:

- 2,5mm² se isolados
- 4mm² se nus

Serão ligados ao condutor de terra de proteção mais próximo do local onde forem estabelecidos, garantindo-se assim a ligação do conjunto equipotencial à terra de proteção.

Os acessórios de ligação entre os condutores de proteção e os elementos metálicos a equipotencializar serão os adequados à forma e aos metais presentes (cobre do condutor/metal do elemento), devendo ser utilizados os dispositivos recomendados pelos fabricantes dos elementos. Em todos os casos estas ligações deverão ser protegidas contra a corrosão e executadas de modo que fique garantida a sua durabilidade.

Faz parte do âmbito da empreitada a ligação à terra dos elementos metálicos acessíveis que em regime normal se encontrem sem tensão.

12. DÚVIDAS E CASOS OMISSOS

Qualquer dúvida, levantada no âmbito do presente projeto, será esclarecida pelo técnico responsável pelo mesmo.

Em todos os casos omissos, serão observadas as leis, regulamentos e normas em vigor, bem como os preceitos da arte e estética na execução de todos os trabalhos aqui projetados.

Competirá sempre ao Arquiteto responsável pronunciar-se e dar parecer sobre questões estéticas, sendo este aspeto igualmente determinante na aceitação dos materiais e equipamentos.

Coimbra, junho de 2026

O Técnico,

Ana Exemplo

, engenheiro eletrotécnico

Cc 00000001

Membro OET: 00001

Código de verificação das competências profissionais: c239e4b242